

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 6: Temperatura

Ignacio

23 de mayo de 2026

Capítulo 1

Temperatura

donde n es igual al número de moles del gas, P es su presión, V su volumen, R es la constante universal de los gases ($8.314 \text{ J/mol} \times \text{K}$) y T es la temperatura absoluta del gas. Un gas real se comporta aproximadamente como un gas ideal si tiene una baja densidad.

Piense, dialogue y comparta

1. **Problema de repaso.** Imagine que abre el capítulo 3 se analizó el cambio en el tiempo para un reloj de péndulo provocado por un cambio en el valor de la aceleración g debido a la gravedad. Haga que su grupo piense en un cambio en el tiempo del reloj de péndulo debido a un cambio en la temperatura. Suponga que el péndulo está hecho de bronce y tiene un periodo de 1.000 s cuando la temperatura es de 20.0°C . Durante una semana cálida de verano, la temperatura permanece en un rango muy pequeño con un promedio de 30.0°C . (a) ¿El reloj pierde tiempo o gana tiempo durante esa semana? (b) ¿Por cuánto está errado el reloj al final de la semana?
2. Su equipo de testigos expertos ha sido contratado por el ayuntamiento en una demanda presentada por un conductor de camión. Mientras conducía por una calle de la ciudad en un día caluroso, la parte superior del camión manejado por el conductor golpeó una línea eléctrica que colgaba en la calle, causando daños a su camión y daños a sí mismo. El conductor afirma que la línea de alimentación estaba demasiado baja debido a la temperatura. Como resultado, colgaba por debajo del límite de altura libre de 14 pies, 0 pulgadas publicado en un letrero en la calle. Va al sitio del accidente y toma las siguientes medidas. Los polos que soportan los extremos de la línea de alimentación están a 40.0 pies de distancia. Ambos extremos de la línea son compatibles a una altura de 16.0 pies sobre la superficie de la carretera. En el

día de invierno que visita el sitio, la temperatura es de $-25.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la línea de alimentación de cobre esencialmente no muestra caídas. El día del accidente, la temperatura fue de $38.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Prepare un argumento de que la línea de alimentación no se combó por debajo de la altura de claro y que el conductor del camión debe haber cargado su camión a una altura mayor que la libre indicada. (*Sugerencia:* La forma de la línea de potencia colgante será una curva, pero supondrá una forma poco realista para la línea que permitirá un cálculo simple para el punto más bajo posible en la línea.)

3. **ACTIVIDAD** Para esta actividad, necesitará algunos recipientes, algunos popotes y un poco de agua. (a) Llene varios recipientes a diferentes niveles con agua y mida la profundidad h del agua en cada taza cuidadosamente. Ahora sumerja un popote verticalmente en cada taza con su parte inferior apoyándose en la parte inferior de la taza. Coloque su dedo sobre el extremo superior del popote para sellar y levantarlo verticalmente fuera de la taza. Mida la longitud h' de la columna de agua atrapada en el popote. Es posible que tenga que tomar una foto del popote con el teléfono inteligente y una regla y analizar cuidadosamente una ampliación de la foto para hacer esta medida. ¿La longitud de la columna de agua atrapada en el popote coincide con la profundidad del agua en la taza? ¿Debería coincidir? (b) Para que la columna de agua se suspenda en el popote, a presión sobre la columna (dentro de la paja) debe ser menor que la presión atmosférica. Para que esto suceda, la columna de agua debe moverse hacia abajo un poco cuando el popote se levanta del agua, por lo que el aire encima de la columna se expande en el volumen y la presión disminuye. Por lo tanto, las dos longitudes medidas no deben ser las mismas. Pero, ¿es detectable la diferencia? Demuestre que la longitud h' del agua suspendida en el popote de longitud ℓ debe estar relacionada con la profundidad h del agua en la taza por

$$h' = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{P_0}{\rho g} \right) - \frac{1}{2} \sqrt{\ell^2 + 2 \left(\frac{P_0}{\rho g} \right) (\ell - 2h) + \left(\frac{P_0}{\rho g} \right)^2}$$

donde P_0 es la presión atmosférica y ρ es la densidad del agua. (c) En el caso de un popote de 30 cm, utilice la ecuación para determinar la diferencia $h - h'$ para diferentes niveles de h de cero a 30 cm en incrementos de 1 cm. (d) ¿Para qué valores de h es el porcentaje de goteo en la columna de agua más grande cuando el popote se saca de la taza? (e) ¿Para qué valor de h es el valor de $h - h'$ un máximo?

Problemas

SECCIÓN 6.2 Termómetros y escala de temperatura Celsius

1. Está trabajando como asistente de investigación para un profesor cuya área de investigación es la termodinámica. Él le señala que Daniel Fahrenheit utilizó la mejor estimación de la temperatura normal del cuerpo humano como uno de los puntos en la definición de la escala de temperatura Fahrenheit original. En la escala revisada que usamos ahora, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6°F . Su profesor propone una nueva escala en la cual la temperatura normal del cuerpo humano sería exactamente 100°N , donde la unidad $^{\circ}\text{N}$ es un grado en la Nueva escala. La temperatura del agua helada sería 0°N , como en la escala Celsius. Su profesor le pide que determine las siguientes temperaturas en su nueva escala: (a) cero absoluto, (b) el punto de fusión del mercurio (-37.9°F), (c) el punto de ebullición del agua y, para la publicidad en su futura esperada conferencia de prensa, (d) la temperatura del aire más alta registrada en la superficie de la Tierra, 134.1°F el 10 de julio de 1913, en el Valle de la Muerte, California.

SECCIÓN 6.3 Termómetro de gas a volumen constante y escala absoluta de temperatura

2. Una enfermera mide la temperatura de un paciente y obtiene 41.5°C . (a) ¿Cuál es la temperatura en la escala Fahrenheit? (b) ¿Usted piensa que el paciente está seriamente enfermo? Explique.
3. Convierta las siguientes temperaturas a sus valores en las escalas Fahrenheit y Kelvin: (a) el punto de sublimación de hielo seco, -78.5°C ; (b) temperatura del cuerpo humano, 37.0°C .

4. El nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de $-195.81\text{ }^{\circ}\text{C}$ a presión atmosférica. Expresar esta temperatura (a) en grados Fahrenheit y (b) en kelvins.
5. El Valle de la Muerte tiene el récord de la más alta temperatura registrada en Estados Unidos. El 10 de julio de 1913, en un lugar llamado Rancho Furnace Creek, la temperatura alcanzó los $134\text{ }^{\circ}\text{F}$. La temperatura más baja registrada en Estados Unidos ocurrió en Campo Prospect Creek, Alaska, el 23 de enero de 1971, cuando la temperatura se desplomó a $-79.8\text{ }^{\circ}\text{F}$. (a) Convierta estas temperaturas a la escala Celsius. (b) Convierta las temperaturas Celsius a Kelvin.

SECCIÓN 6.4 Expansión térmica de sólidos y líquidos

6. **Problema de repaso.** Dentro de la pared de una casa, una sección de tubería de agua caliente en forma de L consiste en tres partes: una pieza recta horizontal de $h = 28,0\text{ cm}$ de longitud; un codo; y una pieza vertical recta de $\ell = 134\text{ cm}$ de longitud (figura P6.6). Una trabe y un castillo mantienen fijos los extremos de esta sección de tubería de cobre. Encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo cuando hay flujo de agua, lo que eleva la temperatura de la tubería de 18.0 a $46.5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7. Un alambre telefónico de cobre en esencia no tiene comba entre postes separados 35.0 m en un día de invierno cuando la temperatura es de $-20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura es de $35.0\text{ }^{\circ}\text{C}$?
8. Un par de monturas de gafas está elaborado con epoxi plástico. A temperatura ambiente ($20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$), las monturas tienen orificios circulares de 2.20 cm de radio. ¿A qué temperatura deben calentarse las monturas si lentes de 2.21 cm de radio deben insertarse en ellas? El coeficiente de expansión lineal promedio del epoxi es $1,30 \times 10^{-4}\text{ }(^{\circ}\text{C})^{-1}$.
9. La tubería Trans-Alaska tiene 1 300 km de largo, desde Bahía Prudhoe hasta Puerto de Valdez, y experimenta temperaturas de $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto se expande la tubería de acero debido a la diferencia de temperatura? ¿Cómo se puede compensar esta expansión?
10. Un orificio cuadrado de 8.00 cm de lado se corta en una hoja de cobre. (a) Calcular el cambio en el área de este orificio causado al incrementar en 50.0 K la temperatura de la hoja. (b) ¿Este cambio representa un aumento o una disminución en el área encerrada por el orificio?

11. Observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos tramos de concreto del puente de una longitud total de $L_i = 250$ m están colocados extremo con extremo, de modo que no se permite espacio para la expansión (figura P6.11a). En el Imagine de apertura de este capítulo hablamos sobre el pandeo de las aceras. Lo mismo ocurrirá con los tramos en el puente si no se tiene en cuenta la expansión (figura P6.11b). Desea advertir al equipo de construcción sobre esta situación peligrosa, de modo que calcula la altura y a la que subirán los tramos cuando se pandeen en respuesta a un aumento de temperatura de $\Delta T = 20,0$ °C.
12. Observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos luces de hormigón se colocan de extremo a extremo para formar un tramo de longitud L_i . Sin embargo, se colocan extremo con extremo...
25. **Problema de repaso.** La masa de un globo de aire caliente y su carga (not incluido el aire interior) es de 200 kg. El aire exterior está a 10.0 °C y 101 kPa. El volumen del globo es de 400 m³. ¿A qué temperatura se debe calentar el aire en el globo antes de que este se eleve? (La densidad del aire a 10.0 °C es de 1.244 kg/m³)

26. Una habitación de volumen V contiene aire con masa molar equivalente M (en g/mol). Si la temperatura de la habitación se eleva de T_1 a T_2 , ¿qué masa de aire dejará la habitación? Suponga que la presión del aire en la habitación se mantiene a P_0 .
27. Estime la masa del aire en su recámara. Establezca las cantidades que toma como datos y el valor que mide o estima para cada una.
28. Está solicitando un puesto en una unidad de rescate marítimo y se encuentra realizando el examen de calificación. Una pregunta en el examen es sobre el uso de una campana de buceo. La campana de buceo tiene la forma de un cilindro con una longitud vertical de $L = 2,50$ m. Está cerrado en el extremo circular superior y abierto en el extremo circular inferior. La campana se baja del aire al agua de mar ($\rho = 1,025$ g/cm³) y se mantiene en su orientación vertical a medida que se baja. El aire en la campana está inicialmente a la temperatura $T_i = 20,0$ °C. La campana, con dos humanos adentro, se baja a una profundidad (medida en la parte inferior de la campana) de 27.0 brazas, o $h = 49,4$ m. A esta profundidad, la temperatura del agua es de $T_f = 4,0$ °C y la campana está en equilibrio térmico con el agua. La pregunta del examen le pide que compare dos situaciones: (i) No se agrega aire adicional al interior de la campana cuando está sumergida. Por tanto, el agua ingresa al fondo abierto de la campana y el volumen del aire cerrado disminuye. (ii) La campana está equipada con tanques de aire presurizado, que entregan aire a alta presión en el interior de la campana para mantener el nivel de agua en el borde inferior de la campana. Esta elección requiere dinero y esfuerzo para agregar los tanques. La pregunta del examen es: ¿Qué escenario es mejor?

29. Un medidor de presión en un cilindro registra la presión manométrica, que es la diferencia entre las presiones interior y exterior P_0 . La presión manométrica se denota por P_g . Cuando el tanque está lleno, la masa de gas en él es m_i a la presión atmosférica P_0 . Suponga que la temperatura del cilindro permanece constante, entonces demuestre que la masa del gas *restante* en el cilindro cuando la lectura de la presión es P_{gf} está dada por

$$m_f = m_i \left(\frac{P_{gf} + P_0}{P_{gi} + P_0} \right)$$

PROBLEMAS ADICIONALES

30. Una barra de acero que se emplea en la construcción de un rascacielos tiene una longitud de 35.000 m cuando se maneja un día frío a una temperatura de 15.000 °F. ¿Cuál es la longitud de la barra cuando se instala posteriormente en un día caluroso a una temperatura de 90.000 °F?
31. Dos barras metálicas se fabrican de invar y una tercera barra se elabora de aluminio. A 0 °C, cada una de las tres barras se taladra con dos orificios separados por 40.0 cm. A través de los orificios se ponen clavijas para ensamblar las barras en un triángulo equilátero, como en la figura P6.31. (a) Primero ignore la expansión del invar. Encuentre el ángulo entre las barras de invar como función de la temperatura Celsius. (b) ¿Su respuesta es precisa tanto para temperaturas negativas como positivas? (c) ¿Es precisa para 0 °C? (d) Resuelva el problema de nuevo e incluya la expansión del invar. El aluminio se funde a 660 °C y el invar a 1 427 °C. Suponga que los coeficientes de expansión tabulados son constantes. ¿Cuáles son (e) el mayor y (f) el menor ángulos obtenibles entre las barras de invar?

32. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Un aparato se diseñó de manera que un vapor inicialmente a $T = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 1,00\text{ atm}$ y $V = 0,5000\text{ m}^3$ en un pistón cilíndrico experimente un proceso donde (1) el volumen permanezca constante y la presión baje a 0.870 atm , seguido por (2) una expansión en la cual la presión es constante y el volumen aumenta a 1.00 m^3 , y después por (3) un retorno a las condiciones iniciales. Es importante que la presión del gas nunca sea menor que 0.850 atm para que el pistón sustente una parte muy delicada y costosa del aparato. Sin tal respaldo, el delicado aparato se dañaría severamente y quedaría inútil. Cuando el diseño se convierte en un prototipo funcional, entonces opera perfectamente.
33. Un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta de acero a $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. La lectura es de 95.00 cm . ¿Qué indicará la cinta para la longitud de la barra cuando esta y la cinta estén a (a) $-15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y (b) $55.0\text{ }^{\circ}\text{C}$?
34. La densidad de la gasolina es de 730 kg/m^3 a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Su coeficiente de expansión volumétrica promedio es de $9,60 \times 10^{-4}\text{ (}^{\circ}\text{C)}^{-1}$. Suponga que 1.00 gal de gasolina ocupa 0.00380 m^3 . ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra 10.0 gal de gasolina a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ en lugar de a $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$, de una bomba que no tiene compensación de temperatura?

35. Un líquido tiene una densidad ρ . (a) Demuestre que el cambio fraccionario en densidad para un cambio en temperatura ΔT es $\Delta\rho/\rho = -\beta\Delta T$. ¿Qué implica el signo negativo? (b) El agua pura tiene una densidad máxima de 1,0000 g/cm³ a 4.0 °C. A 10.0 °C, su densidad es 0,9997 g/cm³. ¿Cuál es β para el agua en el rango de temperatura de 0 a 4.00 °C?

36. (a) Considere que la definición del coeficiente de expansión volumétrica es

$$\beta = \frac{1}{V} \left. \frac{dV}{dT} \right|_{P=\text{constante}} = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T}$$

Use la ecuación de estado de un gas ideal para demostrar que el coeficiente de expansión volumétrica de un gas ideal a presión constante está dado por $\beta = 1/T$, donde T es la temperatura absoluta. (b) ¿Qué valor predice esta expresión para β a 0 °C? Establezca cómo se compara este resultado con los valores experimentales para (c) helio y (d) aire en la tabla 6.1. *Nota:* Estos valores son mayores que los coeficientes de expansión volumétrica para la mayoría de los líquidos y sólidos.

37. La placa rectangular que se muestra en la figura P6.37 tiene un área A_i igual a ℓw . Si la temperatura aumenta en ΔT , cada dimensión aumenta de acuerdo con la ecuación 6.5, donde α es el coeficiente de expansión lineal promedio. (a) Demuestre que el aumento en área es $\Delta A = 2\alpha A_i \Delta T$. (b) ¿Qué aproximación supone esta expresión?

38. Una tira bimetalica de longitud L está hecha de dos listones de diferentes metales acomodados juntos. (a) Primero suponga que la tira originalmente es recta. A medida que la tira se calienta, el metal con el mayor coeficiente de expansión promedio se expande más que el otro, lo que fuerza a la tira en un arco con el radio exterior que tiene mayor circunferencia (figura P6.38). Obtenga una expresión para el ángulo de doblado θ como función de la longitud inicial de las tiras, sus coeficientes de expansión lineal promedio, el cambio en temperatura y la separación de los centros de las tiras ($\Delta r = r_2 - r_1$). (b) Demuestre que el ángulo de doblado disminuye a cero cuando ΔT tiende a cero y también cuando los dos coeficientes de expansión promedio se vuelven iguales. (c) **¿Qué pasaría si?** ¿Qué ocurre si la tira se enfría?
39. Una barra de cobre y una barra de acero varían en longitud en 5.00 cm a 0 °C. Las barras se calientan y enfrían juntas. (a) ¿Es posible que la diferencia en longitud permanezca constante a todas las temperaturas? Explique. (b) Si así es, describa las longitudes a 0 °C tan precisas como pueda. ¿Puede decir cuál barra es más larga? ¿Puede decir las longitudes de las barras?
40. Un cilindro vertical de área de sección transversal A es sellado con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa m (figura P6.40). El pistón no está restringido en su movimiento y es soportado por el gas a una presión P bajo él. La presión atmosférica es P_0 . Se desea encontrar la altura h en la figura P6.40. (a) ¿Qué análisis de modelo es apropiado para describir el pistón? (b) Escriba una apropiada ecuación de fuerza para el pistón a partir de este modelo de análisis, en términos de P, P_0, m, A y g . (c) Suponga que n moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T . Sustituya para P en su respuesta al inciso (b) para obtener la altura h del pistón sobre el fondo del cilindro.

41. **Problema de repaso.** Considere un objeto rígido, homogéneo, cilíndrico, lineal, superficial o esférico. ¿Cuál es el aumento porcentual en el momento de inercia del objeto cuando se calienta de 0 a 100 °C si está compuesto de (a) cobre o (b) aluminio? Suponga que los coeficientes de expansión lineal promedio que se muestran en la tabla 6.1 no varían entre 0 y 100 °C. (c) ¿Por qué las respuestas a los incisos (a) y (b) son las mismas para todas las formas?
42. **Problema de repaso.** Después de una colisión en el espacio exterior, un disco de cobre a 850 °C gira en torno a su eje con una rapidez angular de 25.0 rad/s. A medida que el disco radia luz infrarroja, su temperatura cae a 20.0 °C. Ningún momento de torsión externo actúa en el disco. (a) ¿La rapidez angular cambia a medida que el disco se enfría? Explique cómo cambia o por qué no lo hace. (b) ¿Cuál es su rapidez angular a la temperatura más baja?
43. Comience con la ecuación 6.11 y demuestre que la presión total P en un recipiente lleno con una mezcla de varios gases ideales es $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$, donde $P_1, P_2, \dots$ son las presiones que cada gas ejercería si llenara solo el recipiente. (Estas presiones individuales se llaman *presiones parciales* de los gases respectivos.) Este resultado se conoce como *ley de Dalton de presiones parciales*.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

44. **Problema de repaso.** El techo perfectamente plano de una casa forma un ángulo θ con la horizontal. Cuando cada día su temperatura cambia, entre T_c antes del amanecer y T_h a media tarde, el techo se expande y contrae uniformemente con un coeficiente de expansión térmica α_1 . Sobre el techo hay una placa metálica rectangular plana con coeficiente de expansión α_2 mayor que α_1 . La longitud de la placa es L , medida a lo largo de la pendiente del techo. La componente del peso de la placa perpendicular al techo se soporta mediante una fuerza normal distribuida uniformemente sobre el área de la placa. El coeficiente de fricción cinética entre la placa y el techo es μ_k . La placa siempre está a la misma temperatura que el techo; así, suponga que su temperatura cambia de manera continua. Debido a la diferencia en coeficientes de expansión, cada trozo de la placa se mueve en relación con el techo bajo ella, excepto por puntos a lo largo de cierta línea horizontal que corre a través de la placa llamada línea estacionaria. Si la temperatura se eleva, partes de la placa bajo la línea fija se mueven abajo en relación con el techo y sienten una fuerza de fricción cinética que actúa hacia arriba en el techo. Elementos del área arriba de la línea fija se deslizan hacia arriba del techo y sobre ellos la fricción cinética actúa hacia abajo, paralela al techo. La línea fija no ocupa área, así, suponga que sobre la placa no actúa fuerza de fricción estática mientras la temperatura cambia. La placa como un todo casi está en equilibrio, así que la fuerza de fricción neta sobre ella debe ser igual a la componente de su peso que actúa hacia abajo del plano inclinado. (a) Demuestre que la línea fija está a una distancia de

$$\frac{L}{2} \left(1 - \frac{\tan \theta}{\mu_s} \right)$$

abajo del borde superior de la placa. (b) Analice las fuerzas que actúan en la placa cuando la temperatura cae y demuestre que la línea estacionaria está a esa misma distancia sobre el borde inferior de la placa. (c) Demuestre que la placa baja del techo como un gusano moviéndose cada día una distancia

$$\frac{L}{\mu_k} (\alpha_2 - \alpha_1) (T_h - T_c) \tan \theta$$

- (d) Evalúe la distancia que una placa de aluminio se mueve cada día si su longitud es de 1.20 m, la temperatura va en ciclos entre 4.00 y 36.0 °C y el techo tiene una pendiente de 18.5°, $1,50 \times 10^{-5} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$ de coeficiente de expansión lineal y 0.420 de coeficiente de fricción con la placa. (e) **¿Qué pasaría si?** ¿Y si el coeficiente de expansión de la placa es menor que el del techo? ¿La placa sube lentamente por el techo?

45. Un riel de acero de 1.00 km está firmemente sujeto a ambos extremos cuando la temperatura es de 20.0 °C. A medida que la temperatura aumenta, el riel se pandea y toma la forma de

un arco de círculo vertical. Encuentre la altura h del centro del riel cuando la temperatura es de $25.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. (Necesitará resolver una ecuación trascendente.)

46. El helio gaseoso se vende en tanques de acero que se rompen si se le somete a un esfuerzo de tensión mayor que su límite elástico de $5 \times 10^8\text{ N/m}^2$. Si el helio se utiliza para inflar un globo, ¿este podría elevar el tanque esférico donde viene el helio? Justifique su respuesta. *Sugerencia:* Considere un cascarón esférico de acero de radio r , grosor t y con densidad igual al hierro, y que contenga helio a presión alta y a punto de romperse en dos hemisferios.